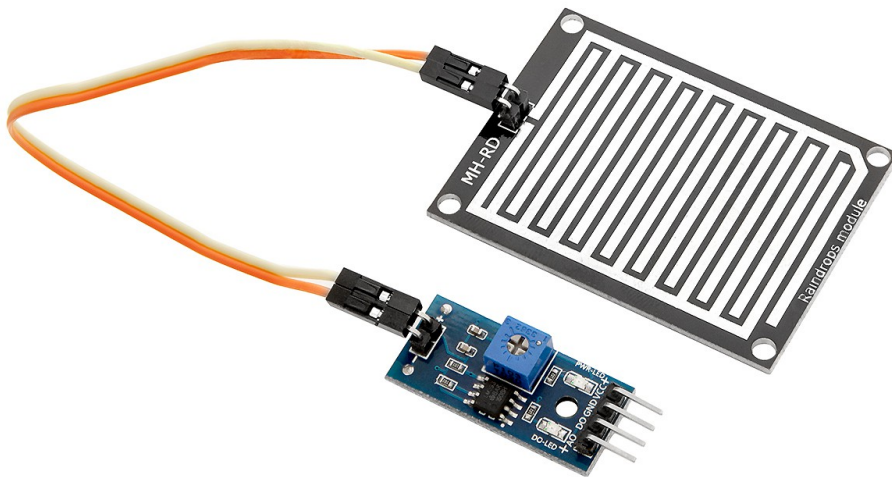


AZ-Delivery

Bienvenue !

Nous vous remercions d'avoir acheté notre *module de capteur de pluie AZ-Delivery*. Dans les pages suivantes, vous apprendrez à utiliser et à installer ce dispositif pratique.

Amusez-vous bien !



Zones d'application

Éducation et enseignement : Utilisation dans les écoles, universités et établissements de formation pour enseigner les bases de l'électronique, de la programmation et des systèmes embarqués. Recherche et développement : Utilisation dans des projets de recherche et développement pour créer des prototypes et des expériences dans les domaines de l'électronique et de l'informatique. Développement de prototypes : utilisation dans le développement et le test de nouveaux circuits et dispositifs électroniques. Projets de loisirs et de création : utilisé par les passionnés d'électronique et les amateurs pour développer et mettre en œuvre des projets de bricolage.

Connaissances et compétences requises

Compréhension de base de l'électronique et du génie électrique. Connaissance de la programmation, notamment du langage de programmation C/C++. Capacité à lire des schémas et à concevoir des circuits simples. Expérience de travail avec des composants électroniques et de la soudure.

Des conditions de fonctionnement

Le produit ne peut être utilisé qu'avec les tensions spécifiées dans la fiche technique pour éviter tout dommage. Une source d'alimentation CC stabilisée est requise pour le fonctionnement. Lors de la connexion à d'autres composants et circuits électroniques, les limites maximales de courant et de tension doivent être respectées pour éviter les surcharges et les dommages.

Conditions environnementales

Le produit doit être utilisé dans un environnement propre et sec pour éviter les dommages causés par l'humidité ou la poussière. Protéger le produit des rayons directs du soleil (UV)

Utilisation prévue

Le produit est conçu pour être utilisé dans des environnements d'enseignement, de recherche et de développement. Il est utilisé pour développer, programmer et prototyper des projets et des applications électroniques. Le produit Sensor n'est pas conçu comme un produit de consommation fini, mais plutôt comme un outil destiné aux utilisateurs techniquement avertis, notamment les ingénieurs, les développeurs, les chercheurs et les étudiants.

Utilisation inappropriée et prévisible

Le produit n'est pas adapté à un usage industriel ou à des applications liées à la sécurité. L'utilisation du produit dans des dispositifs médicaux ou à des fins de voyages aériens et spatiaux n'est pas autorisée.

Élimination

Ne pas jeter avec les ordures ménagères ! Votre produit est conforme à celui européen Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques devant être éliminés de manière respectueuse de l'environnement. Les matières premières précieuses qu'elles contiennent peuvent être recyclées devenir. L'application de cette directive contribue à la protection de l'environnement et de la santé. Utilisez le point de collecte mis en place par votre commune pour rapporter et Recyclage des anciens appareils électriques et électroniques. N° d'enregistrement DEEE : DE 62624346

décharge électrostatique

Attention : Les décharges électrostatiques peuvent endommager le produit. Remarque : Mettez-vous à la terre avant de toucher le produit, par exemple en portant un bracelet antistatique ou en touchant une surface métallique mise à la terre.

consignes de sécurité

Bien que notre produit soit conforme aux exigences de la directive RoHS (2011/65/UE) et ne contienne aucune substance dangereuse en quantités supérieures aux limites autorisées, des résidus peuvent toujours être présents. Respectez les consignes de sécurité suivantes pour éviter les risques chimiques : Attention : La soudure peut produire des fumées pouvant être nocives pour la santé. Remarque : utilisez un extracteur de fumées de soudure ou travaillez dans un endroit bien ventilé. Si nécessaire, portez un masque respiratoire. Attention : Certaines personnes peuvent être sensibles à certains matériaux ou produits chimiques contenus dans le produit. Remarque : En cas d'irritation cutanée ou de réactions allergiques, cesser l'utilisation et, si nécessaire, consulter un médecin. Attention : Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter tout contact accidentel et l'ingestion de petites pièces. Remarque : Conservez le produit dans un récipient sûr et fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Attention : Évitez tout contact du produit avec des aliments et des boissons. Remarque : Ne stockez pas et n'utilisez pas le produit à proximité d'aliments pour éviter toute contamination. Bien que notre

produit soit conforme aux exigences de la directive RoHS (2011/65/UE) et ne contienne aucune substance dangereuse en quantités supérieures aux limites autorisées, des résidus peuvent toujours être présents. Respectez les consignes de sécurité suivantes pour éviter les risques chimiques : Attention : La soudure peut produire des fumées pouvant être nocives pour la santé. Remarque : utilisez un extracteur de fumées de soudure ou travaillez dans un endroit bien ventilé. Si nécessaire, portez un masque respiratoire. Attention : Certaines personnes peuvent être sensibles à certains matériaux ou produits chimiques contenus dans le produit. Remarque : En cas d'irritation cutanée ou de réactions allergiques, cesser l'utilisation et, si nécessaire, consulter un médecin. Attention : Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter tout contact accidentel et l'ingestion de petites pièces. Remarque : Conservez le produit dans un récipient sûr et fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Attention : Évitez tout contact du produit avec des aliments et des boissons. Remarque : Ne stockez pas et n'utilisez pas le produit à proximité d'aliments pour éviter toute contamination. Le produit contient des composants électroniques sensibles et des arêtes vives. Une manipulation ou un assemblage incorrect peut entraîner des blessures ou des dommages. Respectez les consignes de sécurité suivantes pour éviter les risques mécaniques : Attention : le circuit imprimé et les connecteurs du produit peuvent présenter des arêtes vives. Soyez prudent pour éviter les coupures. Remarque : Portez des gants de protection appropriés lors de la manipulation et de l'assemblage du produit. Attention : évitez toute pression excessive ou toute contrainte mécanique sur la carte et les composants. Remarque : montez le produit uniquement sur des surfaces stables et planes. Utilisez des entretoises et des boîtiers appropriés pour minimiser les contraintes mécaniques. Attention : assurez-vous que le produit est solidement fixé pour éviter tout glissement ou chute accidentelle. Remarque : Utilisez un support approprié ou un montage sécurisé dans des boîtiers ou sur des plaques de montage. Attention : assurez-vous que toutes les connexions des câbles sont connectées de manière sécurisée et correcte pour éviter les tensions et les débranchements accidentels. Remarque : Acheminez les câbles de manière à ce qu'ils ne soient pas sous tension et ne présentent pas de risque de trébuchement. Le produit fonctionne avec des tensions et des courants électriques qui, s'ils sont mal utilisés, peuvent entraîner des chocs électriques, des courts-circuits ou d'autres dangers. Respectez les consignes de sécurité suivantes pour éviter les risques électriques : Attention : utilisez le produit uniquement avec les tensions spécifiées. Remarque : Les limites de performances du produit se trouvent dans la fiche technique associée. Attention : Évitez les courts-circuits entre les connecteurs et les composants du produit. Remarque : Assurez-vous qu'aucun objet conducteur ne touche ou ne ponte le circuit imprimé. Utilisez des outils isolés et faites attention à la disposition des connexions. Attention : N'effectuez aucune intervention sur le produit lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation. Remarque : Débranchez le produit de l'alimentation avant d'effectuer des modifications de circuit ou de connecter ou de retirer des composants. Attention : Ne dépassez pas les courants nominaux spécifiés pour les entrées et sorties du produit. Remarque : Les limites de performance du produit se trouvent dans les spécifications techniques ou dans la fiche technique. Attention : Assurez-vous que les sources d'alimentation utilisées sont stables et correctement dimensionnées. Remarque : utilisez uniquement des alimentations testées et adaptées pour éviter les fluctuations de tension et les surcharges. Attention : Maintenez une distance suffisante par rapport aux pièces sous tension pour éviter tout contact accidentel. Remarque : Assurez-vous que le câblage est disposé de manière sûre et claire en fonction de la tension utilisée. Attention : Utilisez des boîtiers isolants ou des capots de protection pour protéger le produit du contact direct. Remarque : placez le produit dans un boîtier non conducteur pour éviter tout contact accidentel et court-circuit. Le produit et les composants qu'il contient peuvent devenir chauds pendant le fonctionnement. Une mauvaise manipulation ou une surcharge du produit peut entraîner des brûlures, des dommages ou un incendie. Respectez les consignes de sécurité suivantes pour éviter les risques thermiques : Attention : assurez-vous que le produit est utilisé dans les températures de fonctionnement recommandées. Remarque : La plage de températures de fonctionnement recommandée est généralement comprise entre -40 °C et +85 °C. Vérifiez les informations spécifiques dans la fiche technique du produit. Attention : Ne placez pas le produit à proximité de sources de chaleur externes telles que des radiateurs ou la lumière directe du soleil. Remarque : Assurez-vous que le produit est utilisé dans un endroit frais et bien ventilé. Attention : Assurez-vous que le produit est bien ventilé pour éviter toute surchauffe. Remarque : utilisez des ventilateurs ou des dissipateurs de chaleur lorsque vous utilisez le produit dans une enceinte fermée ou dans un environnement avec une circulation d'air limitée. Attention : Montez le produit sur des surfaces résistantes à la chaleur et dans des boîtiers résistants à la chaleur. Remarque : Utilisez des matériaux de boîtier pouvant résister à des températures élevées pour éviter tout dommage ou tout risque d'incendie. Attention : Mettez en place une surveillance de la température lors de l'utilisation d'un boîtier et, si nécessaire, des mécanismes de protection qui arrêtent le produit en cas de surchauffe. Remarque : Utilisez des capteurs de température et un logiciel approprié pour surveiller la température du produit et arrêter le système si nécessaire. Attention : évitez les surcharges pouvant provoquer un échauffement excessif des composants. Remarque : Pour éviter toute surchauffe, ne dépassez pas les limites de courant et de tension spécifiées. Attention : Les courts-circuits peuvent générer une chaleur importante et provoquer des incendies. Remarque : Assurez-vous que toutes les connexions sont correctes et sécurisées et qu'aucun objet conducteur ne peut provoquer accidentellement des courts-circuits.



Table des matières

Introduction.....	3
Spécifications	4
Le brochage	5
Comment configurer l'IDE Arduino.....	6
Comment configurer le Raspberry Pi et Python	10
Connexion du module avec l'Atmega328p	11
Exemple de croquis	12
Connexion du module avec Raspberry Pi	16
Bibliothèques et outils pour Python	17
Script Python	18



Introduction

Le module de capteur de pluie est un dispositif de détection et de mesure de l'intensité de la pluie. Il peut également être utilisé pour détecter la neige et la grêle. Ce dispositif peut être utilisé non seulement pour détecter la pluie, mais aussi pour envoyer des demandes de fermeture aux volets électroniques, aux fenêtres, aux stores ou aux puits de lumière dès que la pluie est détectée.

Le module se compose d'un capteur de pluie et d'une carte de contrôle.

Le capteur de pluie est essentiellement une résistance variable. La résistance de la carte change en fonction de la quantité d'eau à laquelle la surface est exposée. Lorsque la quantité d'eau augmente, la résistance de la carte de détection diminue et inversement.

La carte de contrôle mesure la résistance de la carte de détection et convertit le signal reçu en signal de sortie analogique et numérique. La carte de contrôle est équipée d'un potentiomètre et de deux diodes électroluminescentes.

Spécifications

Tension de fonctionnement :	de 3,3V à 5V
Consommation de courant :	8mA
Sortie du capteur :	analogique et numérique
Contrôle de la sensibilité :	via le trimpot embarqué
Dimensions de la carte de détection :	55x40x2mm (2x0.2x0.07in)
Dimensions de la carte de contrôle :	32x14x17mm (1.3x0.6x0.7in)

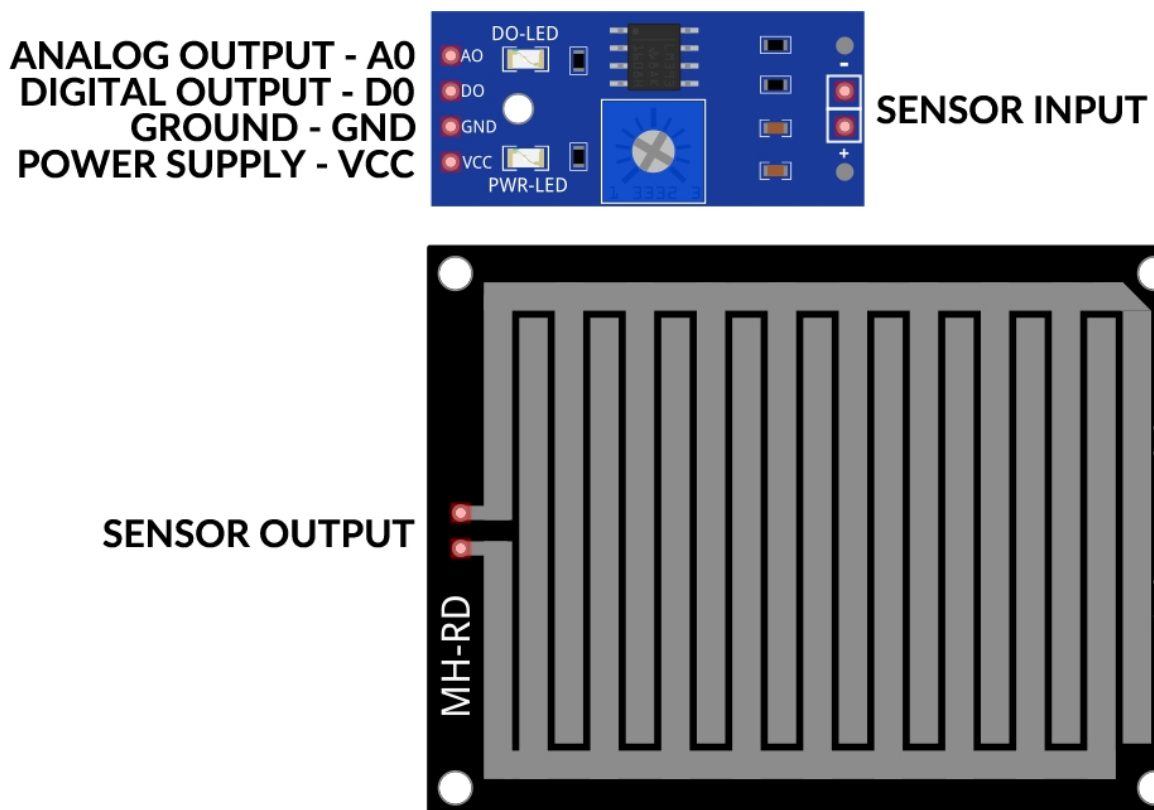
La carte de contrôle est équipée d'un comparateur LM393 et le courant de commande du signal de sortie est supérieur à *15mA*.

Le module est doté de DEL intégrées qui sont utilisées pour l'alimentation et l'indication de la détection.

La sensibilité du module peut être réglée à l'aide d'un potentiomètre intégré. Le déplacement de l'axe du potentiomètre dans le sens des aiguilles d'une montre augmente la sensibilité. Le déplacement de l'axe du potentiomètre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre diminue la sensibilité du module.

Le brochage

Le module de détection de pluie se compose de deux cartes, une carte de détection et une carte de contrôle. La carte du capteur a deux broches et la carte de contrôle en a six. Le brochage de ces deux cartes est indiqué sur l'image :



Cette carte de capteur n'a pas de polarité, ce qui signifie que deux broches de la carte de capteur peuvent être connectées dans les deux sens, sur les broches SENSOR INPUT de la carte de contrôle.

Comment configurer l'IDE Arduino

Si l'IDE Arduino n'est pas installé, suivez le [lien](#) et téléchargez le fichier d'installation pour le système d'exploitation de votre choix.

Download the Arduino IDE



The screenshot shows the Arduino IDE download page. On the left, there is a teal circle with a white infinity symbol containing a minus and a plus sign. To its right, the text reads: **ARDUINO 1.8.9**, followed by a description of the IDE as open-source software that runs on Windows, Mac OS X, and Linux. It mentions that the environment is written in Java and based on Processing. It also states that the software can be used with any Arduino board and refers to the 'Getting Started' page for installation instructions. On the right side of the page, there are links for downloading the IDE for different operating systems: Windows (installer for XP and up, and a ZIP file for non-admin install), Windows app (requires Win 8.1 or 10), Mac OS X (10.8 Mountain Lion or newer), and Linux (32 bits, 64 bits, ARM 32 bits, and ARM 64 bits). At the bottom right, there are links for Release Notes, Source Code, and Checksums (sha512).

Pour les utilisateurs de *Windows*, double-cliquez sur le fichier `.exe` téléchargé et suivez les instructions de la fenêtre d'installation.

Az-Delivery

Pour les utilisateurs de *Linux*, téléchargez un fichier avec l'extension *.tar.xz*, qui doit être extrait. Une fois le fichier extrait, allez dans le répertoire extrait et ouvrez le terminal dans ce répertoire. Deux scripts *.sh* doivent être exécutés, le premier appelé *arduino-linux-setup.sh* et le second appelé *install.sh*.

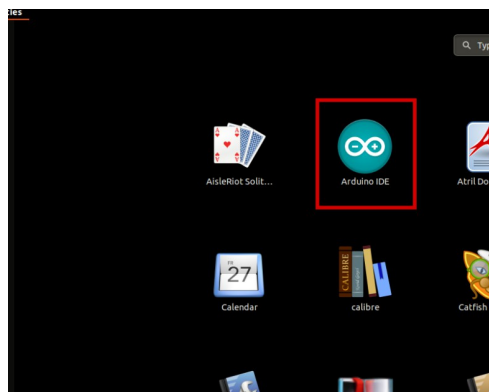
Pour exécuter le premier script dans le terminal, ouvrez le terminal dans le répertoire extrait et exécutez la commande suivante :

```
sh arduino-linux-setup.sh nom_utilisateur
```

nom_utilisateur - est le nom d'un superutilisateur dans le système d'exploitation Linux. Le mot de passe du superutilisateur doit être saisi lors du lancement de la commande. Attendez quelques minutes que le script ait terminé.

Le second script, appelé *install.sh*, doit être utilisé après l'installation du premier script. Exécutez la commande suivante dans le terminal (répertoire extrait) : **sh install.sh**

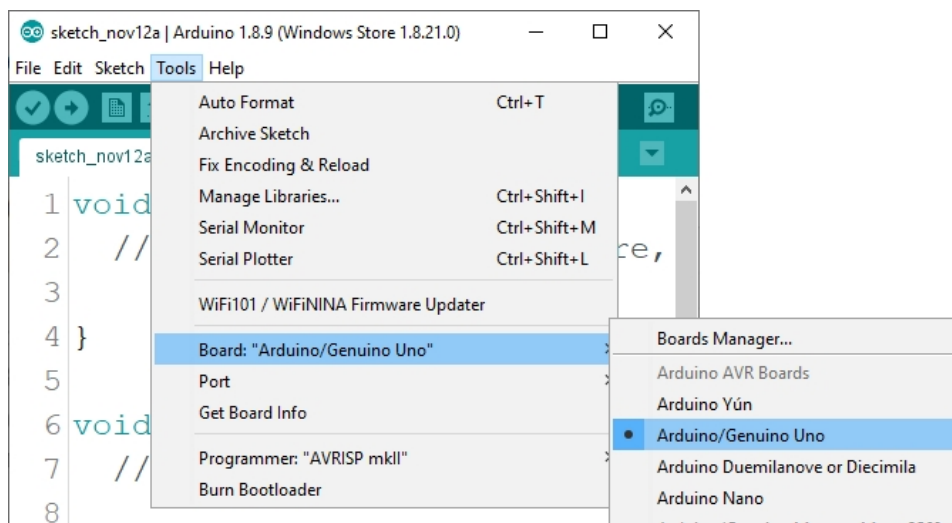
Après l'installation de ces scripts, allez dans *All Apps*, où l'*IDE Arduino* est installé.



Az-Delivery

Presque tous les systèmes d'exploitation sont livrés avec un éditeur de texte préinstallé (par exemple, *Windows* est livré avec *Notepad*, *Linux Ubuntu* est livré avec *Gedit*, *Linux Raspbian* est livré avec *Leafpad*, etc.) Tous ces éditeurs de texte conviennent parfaitement à l'objectif du livre électronique.

La prochaine chose à faire est de vérifier si votre PC peut détecter une carte Atmega328p. Ouvrez l'IDE Arduino que vous venez d'installer, et allez dans : *Outils > Tableau > {votre nom de tableau ici}*
{votre nom de carte ici} devrait être l'*Arduino/Genuino Uno*, comme on peut le voir sur l'image suivante :

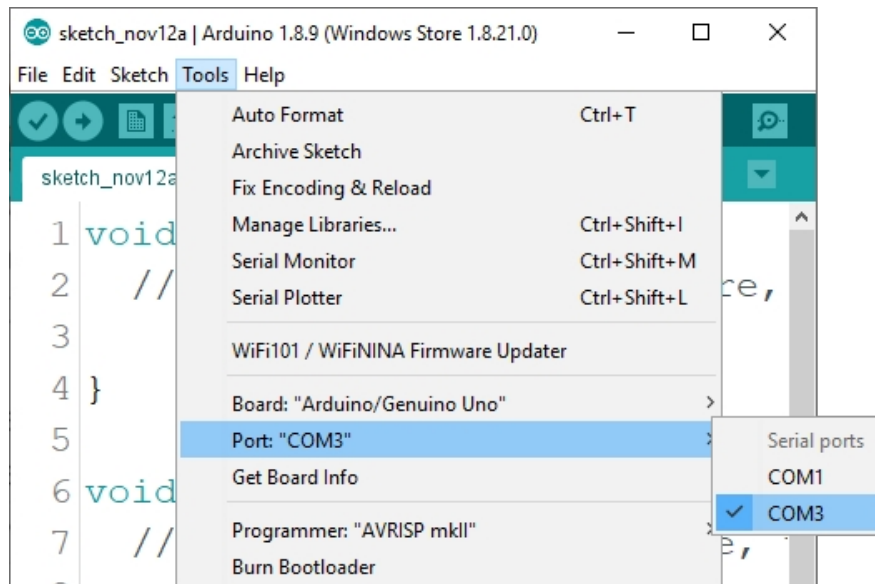


Le port auquel la carte Atmega328p est connectée doit être sélectionné.

Allez à : *Outils > Port > {le nom du port va ici}*

et lorsque la carte Atmega328p est connectée au port USB, le nom du port est visible dans le menu déroulant de l'image précédente.

Si l'IDE Arduino est utilisé sous Windows, les noms des ports sont les suivants :



Pour les utilisateurs de *Linux*, le nom du port est par exemple `/dev/ttyUSBx`, où `x` représente un nombre entier entre 0 et 9.



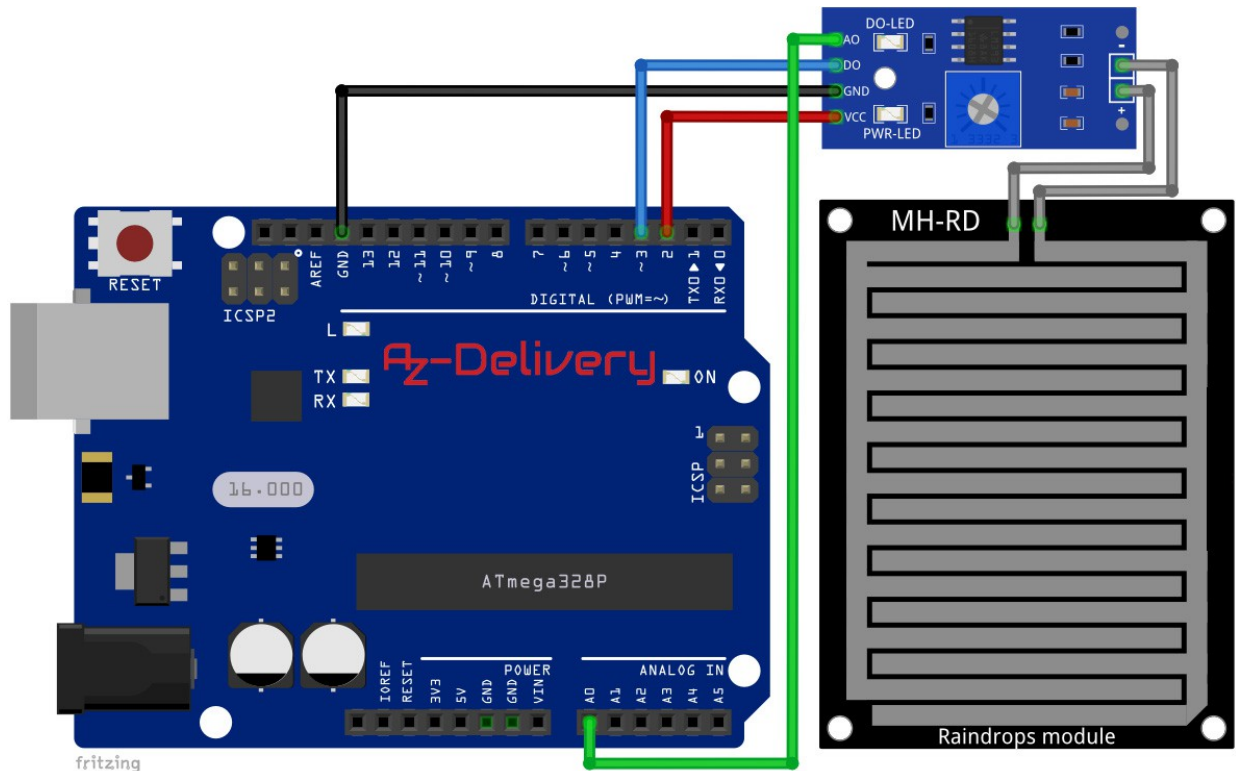
Comment configurer le Raspberry Pi et Python

Pour le Raspberry Pi, il faut d'abord installer le système d'exploitation, puis tout configurer pour qu'il puisse être utilisé en mode *Headless*. Le mode *Headless* permet de se connecter à distance au Raspberry Pi, sans avoir besoin d'un écran de *PC*, d'une souris ou d'un clavier. Les seuls éléments utilisés dans ce mode sont le Raspberry Pi lui-même, l'alimentation électrique et la connexion Internet. Tout ceci est expliqué en détail dans l'eBook gratuit : [Guide de démarrage rapide du Raspberry Pi](#)

Le système d'exploitation *Raspbian* est livré avec *Python* préinstallé.

Connexion du module avec l'Atmega328p

Connectez le module à l'Atmega328p comme indiqué sur l'image suivante :



Broche de la carte de contrôle	Mc pin	Couleur du fil
VCC	D2	Fil rouge
DO	D3	Fil vert
AO	A0	Fil bleu
GND	GND	Fil noir

REMARQUE : Connectez le module de détection à la carte de contrôle à l'aide des câbles de liaison fournis avec le module.

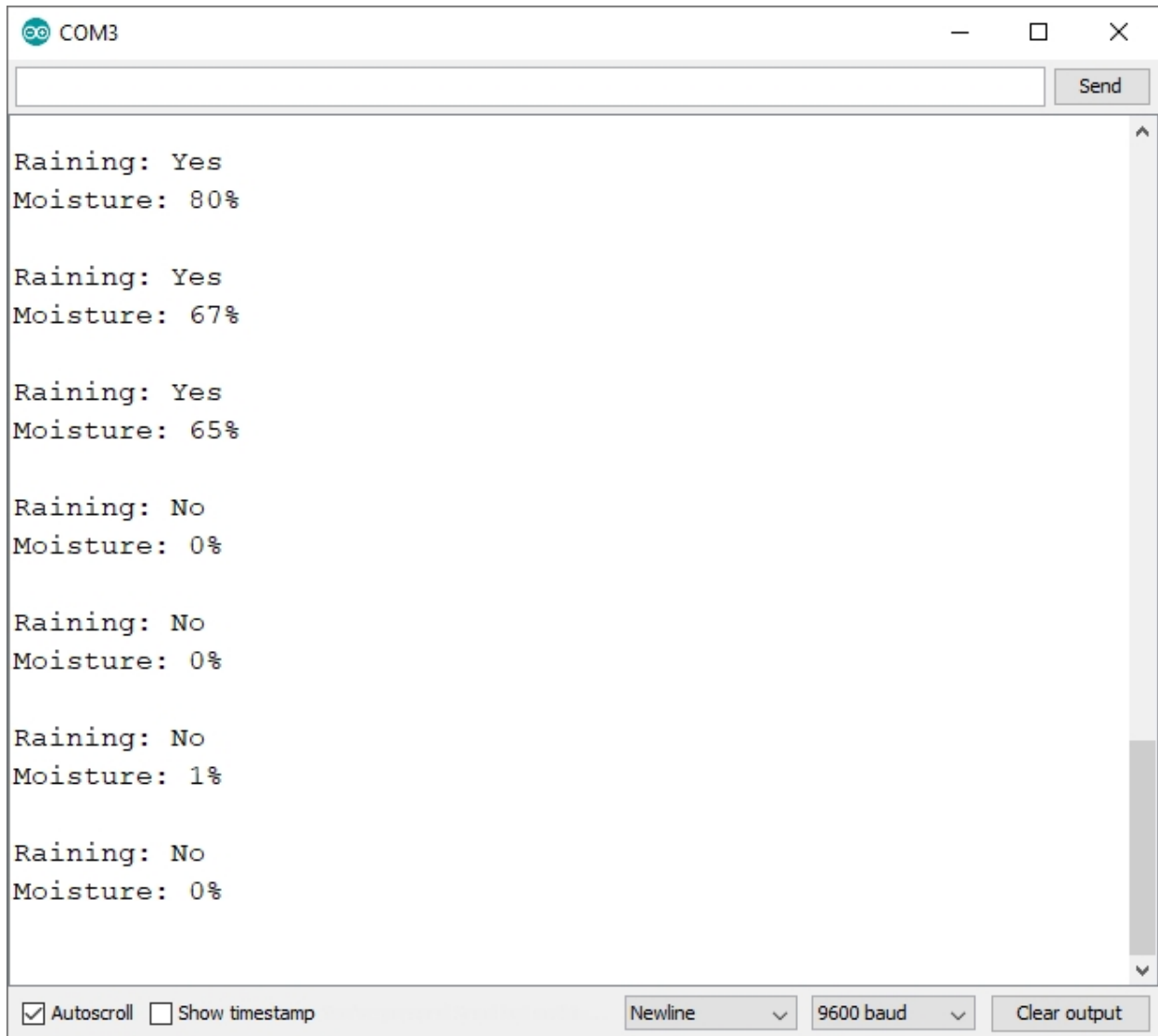


Exemple de croquis

```
#define DIGITAL_PIN 3
#define ANALOG_PIN 0
#define SENSOR_POWER 2
uint16_t rainVal ;
boolean isRaining = false ;
String raining ;
void setup() {
    Serial.begin(9600) ;
    pinMode(DIGITAL_PIN, INPUT) ;
    pinMode(SENSOR_POWER, OUTPUT)
    ;
    digitalWrite(SENSOR_POWER, LOW) ;
}
void loop() {
    digitalWrite(SENSOR_POWER, HIGH) ;
    delay(10) ;
    rainVal = analogRead(ANALOG_PIN) ;
    isRaining = digitalRead(DIGITAL_PIN) ;
    digitalWrite(SENSOR_POWER, LOW) ;
    if (isRaining) {
        raining = "Non" ;
    }
    else {
        pluviométrie = "Oui" ;
    }
    rainVal = map(rainVal, 0, 1023, 100, 0) ;
    Serial.print("Raining : ") ;
    Serial.println(raining) ;
    Serial.print("Moisture : ") ;
    Serial.print(rainVal) ;
    Serial.println("%\n") ;
    delay(1000) ;
}
```

Az-Delivery

Téléchargez le sketch sur l'Atmega328p et lancez le Serial Monitor (*Tools > Serial Monitor*). Le résultat doit ressembler à l'image suivante :



Az-Delivery

L'esquisse commence par la définition et la création de trois macros appelées *DIGITAL_PIN*, *ANALOG_PIN* et *SENSOR_POWER*.

DIGITAL_PIN représente la broche numérique de l'Atmega328p qui est utilisée pour connecter la broche de sortie numérique des capteurs.

ANALOG_PIN représente la broche d'entrée analogique de l'Atmega328p qui est utilisée pour connecter la broche de sortie analogique des capteurs.

Le *SENSOR_POWER* représente la broche numérique de l'Atmega328p qui est utilisée pour alimenter la carte de contrôle du module dans des intervalles de temps prédéfinis. Ceci n'est fait qu'à des fins de test et n'est pas recommandé si plus d'un appareil est connecté à l'Atmega328p. Pour alimenter le module à partir de la broche numérique, il faut utiliser un transistor ou un MOS-FET, ce qui n'entre pas dans le cadre de cet eBook.

Les données du module peuvent être lues de deux manières. L'une consiste à lire la broche de sortie analogique du module, l'autre à lire la broche de sortie numérique du module. Pour lire la broche de sortie analogique du module, la variable appelée *rainVal* est utilisée pour stocker la valeur de retour de la fonction *analogRead()*. La valeur de retour est un nombre entier compris entre 0 et 1023. Pour la convertir en pourcentage, la fonction *map()* est utilisée. Il s'agit d'une fonction intégrée à l'IDE Arduino. Elle a cinq arguments et renvoie une valeur entière.

Az-Delivery

Par exemple :

```
rainVal = map(input, in_min, in_max, out_min, out_max)
```

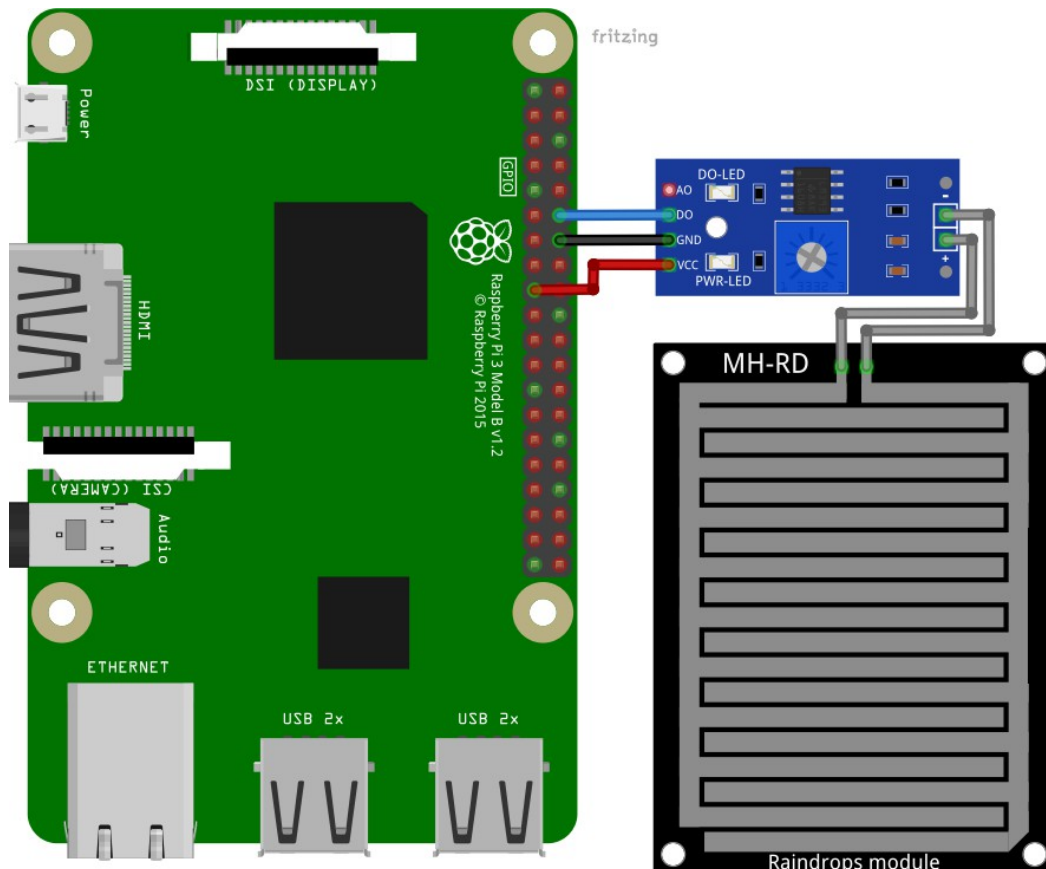
Le premier argument est la valeur d'*entrée*, qui est comprise entre *in_min* et *in_max*. La valeur de retour est un nombre entier compris entre *out_min* et *out_max*. Cette fonction fait correspondre un nombre de la plage d'entrée à un autre nombre de la plage différente.

Pour lire la broche de sortie numérique du module, la variable *isRaining* est utilisée pour stocker la valeur de retour de la fonction *digitalRead()*.

À la fin de la fonction *loop()*, les données sont affichées dans le moniteur série. Entre deux mesures, il y a une pause d'une seconde : `delay(1000)`
;

Connexion du module au Raspberry Pi

Connectez le module au Raspberry Pi comme indiqué sur l'image suivante :



Broche du module	Broche Raspberry Pi	Broche physique	Couleur du fil
DO	GPIO18	12	Fil bleu
GND	GND	14	Fil noir
VCC	3V3	17	Fil rouge

REMARQUE : Connectez le module de détection à la carte de contrôle à l'aide des câbles de liaison fournis avec le module.



Bibliothèques et outils pour Python

Pour utiliser le module avec le Raspberry Pi, la bibliothèque RPi.GPIO doit être installée. Si la bibliothèque est déjà installée, l'exécution de la commande d'installation ne fait que mettre à jour la bibliothèque vers une version plus récente.

Pour installer la bibliothèque, ouvrez le terminal et exécutez les commandes suivantes, une par une :

```
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
```

```
sudo apt-get install python3-rpi.gpio
```

Script Python

```
temps d'importation
import RPi.GPIO en tant que GPIO

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setwarnings(False)

DIGITAL_PIN = 18
GPIO.setup(DIGITAL_PIN, GPIO.IN)
temps.sleep(2)

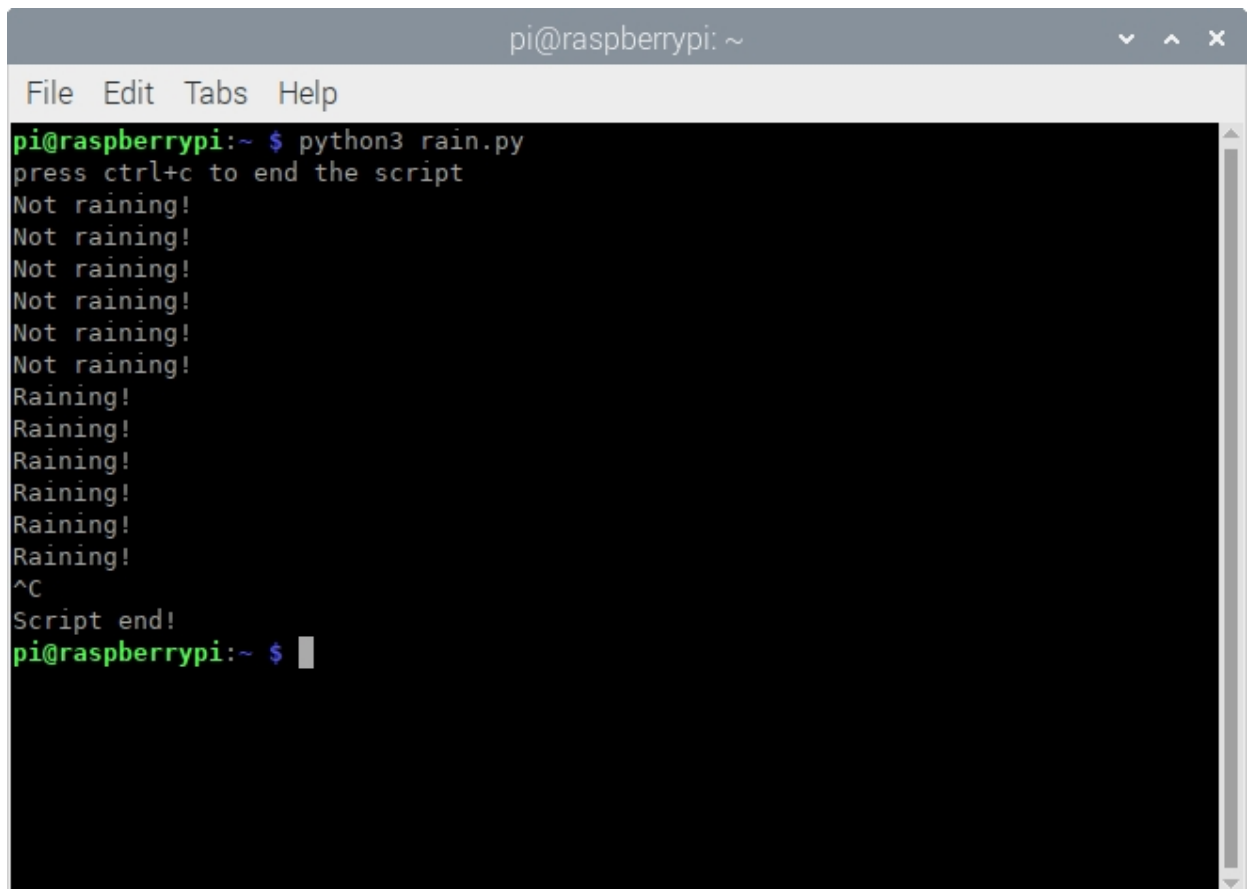
print('[Appuyez sur CTRL + C pour terminer le
script !]') try : # Boucle du programme
principal
    pendant que True :
        si GPIO.input(DIGITAL_PIN)==0 :
            print('Raining!')
            time.sleep(2)
        d'autre part :
            print('Il ne pleut
pas!') time.sleep(2)

except KeyboardInterrupt :
    print('\nFin de
script!')
enfin :
    GPIO.cleanup()
```

Az-Delivery

Enregistrez le script sous le nom *rain.py*. Pour exécuter le script, ouvrez le terminal dans le répertoire où le script est enregistré et exécutez la commande suivante : **python3 rain.py**

Le résultat devrait ressembler à l'image suivante :



```
pi@raspberrypi: ~  
File Edit Tabs Help  
pi@raspberrypi:~ $ python3 rain.py  
press ctrl+c to end the script  
Not raining!  
Not raining!  
Not raining!  
Not raining!  
Not raining!  
Not raining!  
Raining!  
Raining!  
Raining!  
Raining!  
Raining!  
Raining!  
^C  
Script end!  
pi@raspberrypi:~ $
```

Pour arrêter le script, appuyez sur 'CTRL + C' sur le clavier.



Il est maintenant temps d'apprendre et de créer vos propres projets. Vous pouvez le faire avec l'aide de nombreux scripts d'exemple et d'autres tutoriels, que vous pouvez trouver sur l'internet.

Si vous êtes à la recherche de produits microélectroniques et d'accessoires de haute qualité, AZ-Delivery Vertriebs GmbH est l'entreprise qu'il vous faut. Vous disposerez de nombreux exemples d'application, de guides d'installation complets, de livres électroniques, de bibliothèques et de l'assistance de nos experts techniques.

<https://az-delivery.de>

Amusez-vous !

Impressum

<https://az-delivery.de/pages/about-us>